LF09:04:HUB & ARP

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:01**

- ☐ Erfinden Sie - wie beim Fadennetzwerk - ein passendes Protokoll, mit dem Nachrichten in einem (Hub-basierten) Layer-II-Netzwerk auch unter der Bedingung verlässlich übermittelt werden, dass die MAC-Adresse über längere Zeiträume nicht verlässlich konstant ist.

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:02**

- ☐ Erstellen Sie ein Aktivitätsdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:03**

- ☐ Erstellen Sie das entsprechende Sequenzdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:04**

[→ ZP:Sheet:7]

- ☐ Machen Sie einen ‘Schreibtischtest’ für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4
- ☐ Beobachten Sie, was passiert, wenn im Einzelnen Folgendes gilt:
  - ☐ Eine Schülerin agiert als Hub:
    - ☐ Sie sitzt an einem Schreibtisch.
    - ☐ Jede Ecke des Schreibtischs ist ein Port: Hier werden eingehende Nachrichten abgelegt und ausgehende Nachricht zum Abholen bereitgelegt.
    - ☐ Die Schülerin hat viele Zettel. Kommt eine Nachricht an einer Ecke herein, nimmt sie diese, kopiert sie 2 Mal und legt je einen auf eine Ecke, von der die Nachricht nicht hereingekommen ist.

 CC-BY-4.0

- ☐ 4 Schülerinnen sind die Rechner R1 - R2, mit je einem Netzwerkinterface.
  - ☐ Im ersten Durchgang schreibt R1 an R4 unter Nutzung des ARPs.
  - ☐ Im zweiten Durchgang schreibt R1 an R4 und - kurz nach deren Start -R2 an R3 - je unter Nutzung des ARPs.

–> https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibtischtest

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:05**

- ☐ Listen Sie ARP-Eigenschaften auf, die in auch einer verbesserten LAYER-II-Kommunikation erhalten bleiben müssten
- ☐ Listen sie ARP-Probleme auf, die in eine verbesserte LAYER-II-Kommunikation lösen müsste.

 CC-BY-4.0